

PowerGym Volt-Var Control with LLM

V1.0 系统说明文档

目录

- [系统简介](#)
- [主要模块说明](#)
 - [1. app.py](#)
 - [2. test.py](#)
 - [3. 前端界面 \(templates/index.html\)](#)
 - [4. 其他核心模块](#)
- [系统运行流程](#)
- [前端界面设计说明](#)
- [文件结构简述](#)

系统简介

本系统基于 PowerGym 配电网仿真环境，集成了多种控制策略（LSTM/PARS、PPO、SAC），并结合大语言模型（LLM，如 Qwen）实现智能辅助决策。系统支持前后端分离，前端可视化监控电网状态、策略动作及 LLM 专家建议，用户/调度员可通过网页交互参与策略切换。

主要模块说明

1. [app.py](#)

- **作用：**系统主入口，基于 Flask + Flask-SocketIO 实现 Web 服务。
- **功能：**
 - 启动 [test.py](#) 仿真子进程，负责与其通信（stdout/stderr/stdin）。
 - 提供网页端接口（如 `/`、`/api/topology`）。
 - 通过 SocketIO 实时推送仿真状态、LLM 响应、接收用户决策。
 - 集成 LLM 聊天助手，支持上下文问答。

2. test.py

- **作用：**核心仿真与控制逻辑。
- **功能：**
 - 初始化 PowerGym 环境，加载/测试多种控制策略（PARS/LSTM、PPO、SAC）。
 - 检测电压/SOC异常时，自动触发 LLM 分析，暂停仿真并等待用户决策。
 - 通过 stdout 输出仿真状态（SIM_STATE）和 LLM 响应（LLM_RESPONSE），通过 stdin 接收策略切换指令。
 - 负责动作归一化/还原、策略动作对比、仿真数据采集等。

3. 前端界面 (templates/index.html)

- **作用：**用户交互与可视化展示。
- **功能：**
 - 实时显示母线电压、SOC、各策略动作、LLM 专家建议。
 - 支持策略切换决策、倒计时、动作对比表格、拓扑与电压曲线可视化。
 - 集成 LLM 聊天助手，支持上下文问答。
 - 通过 [Socket.IO](#) 与后端实时通信。

4. 其他核心模块

- [MAPPO.py](#) / [MASAC.py](#) / [PPO.py](#) / [SAC.py](#)：多种强化学习控制策略实现。
- [policy_LSTM.py](#)：LSTM 策略网络定义。
- [env.py](#) / [env_register.py](#)：PowerGym 环境封装与注册。
- [Qwen.py](#)：LLM（如 Qwen）调用接口。
- [topology_server.py](#)：拓扑结构提取与 API 支持。
- [systems/](#)：存放 IEEE34Bus 等配电网原始数据与负荷曲线。

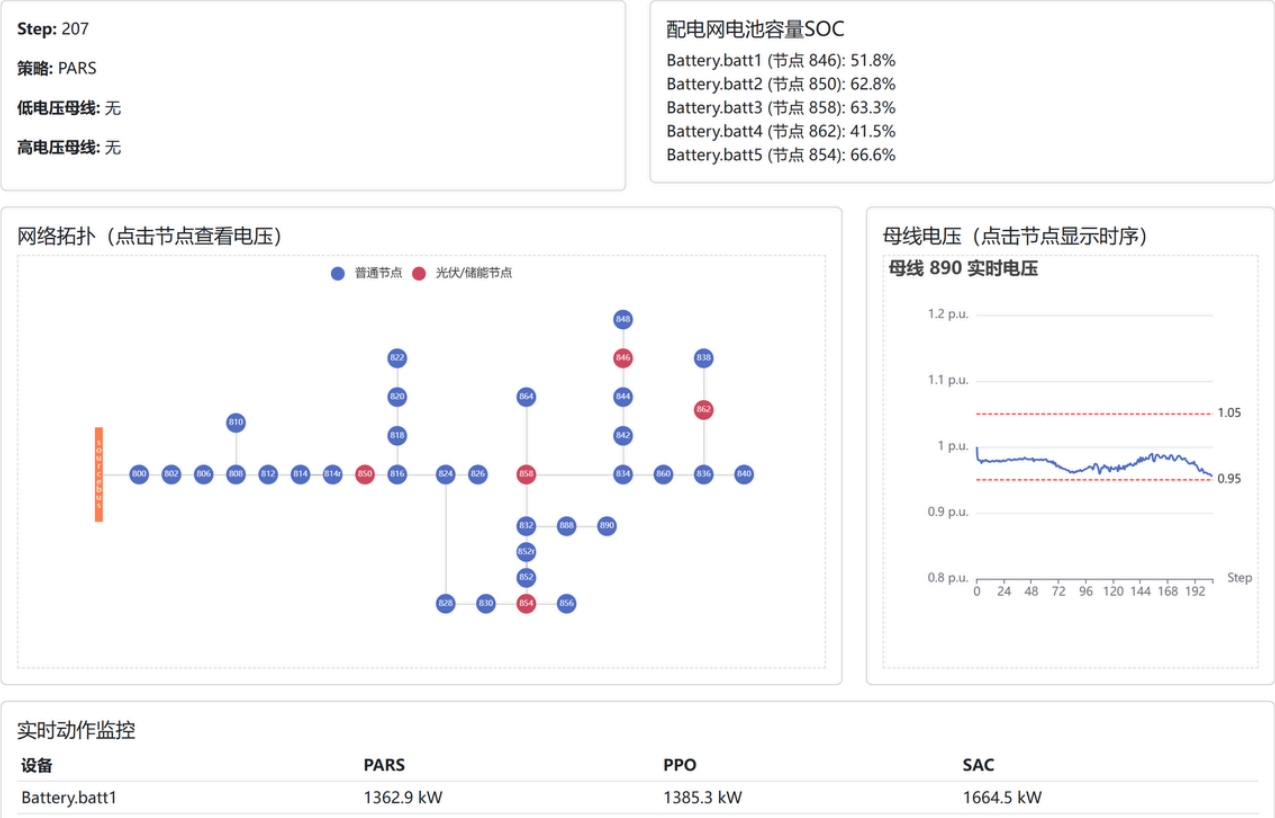
系统运行流程

1. 启动 [app.py](#)，自动运行 [test.py](#) 仿真子进程。
2. [test.py](#) 初始化环境，依次运行基线与训练策略。
3. 检测到电压/SOC异常时，自动调用 LLM 生成专家建议，通过 stdout 输出 LLM_RESPONSE。
4. [app.py](#) 监听并推送状态/LLM 响应到前端。
5. 前端弹出决策面板，用户选择策略后，通过 SocketIO 发送决策，后端写入 [test.py](#) stdin。
6. [test.py](#) 根据用户决策切换策略，继续仿真。

前端界面设计说明

- 主界面：
 - 顶部显示系统名称与监控标题。
 - 左侧：IEEE34BUS节点系统拓扑图（ECharts）、母线电压曲线。
 - 右侧：母线电压/SOC/动作表格、策略状态。
 - 下方：LLM 专家建议面板（异常时弹出），显示三策略动作对比、LLM 分析文本、策略切换按钮、倒计时。
 - 右下角：LLM 聊天助手悬浮窗，支持实时问答。

配电网电压控制实时监控



🤖 配电网调度专家

你好！我是配电网调度专家助手。你可以问我关于电压控制、策略选择或电力系统知识的问题。
当前系统状态已同步：Step 207, 策略：PARS

你好

你好！我是配电网智能调度专家，专门辅助基于 IEEE 34 节点测试馈线的有源配电网系统的监控和控制。当前系统状态如下：

- Step: 187
- 策略：PARS
- 低电压母线：无
- 高电压母线：无

请问有什么我可以帮您的？如果您有任何关于电力系统的问题或需要具体

请输入问题...

- 交互逻辑：
 - 实时推送仿真状态、动作、LLM 响应。
 - 用户可在 LLM 面板选择策略，或随时与 LLM 聊天。
 - 支持拓扑节点点击、母线电压历史查看。

⚡ LLM 专家决策(Step 213)

【Step 213 三个策略动作对比】			
当前策略：PARS LLM推荐：请见下方分析			
设备	PARS	PPO	SAC
Battery.batt1	1514.9 kW	1370.5 kW	1682.3 kW
Battery.batt2	1905.6 kW	547.3 kW	-23.8 kW
Battery.batt3	1843.4 kW	1232.6 kW	1797.0 kW
Battery.batt4	1228.6 kW	816.6 kW	1250.4 kW
Battery.batt5	1909.4 kW	919.0 kW	1974.0 kW
s846pv	163.2 kvar	226.2 kvar	38.9 kvar
s850pv	-274.0 kvar	369.1 kvar	299.3 kvar
s858pv	455.7 kvar	-157.5 kvar	259.9 kvar
s862pv	-296.1 kvar	362.3 kvar	-237.8 kvar
s854pv	-453.1 kvar	102.7 kvar	-231.4 kvar
1. **诊断当前问题根本原因**： - 当前电网状态显示存在低电压母线问题，具体为890号母线电压为0.949 p.u.，低于正常范围（<0.95 p.u.）。这表明该区域可能存在有功或无功功率不足的问题，导致电压水平下降。			
2. **说明当前采用的是什么策略，评估当前策略是否有效**：			

以提升电压，但是量级较小；而s850pv、s862pv以及s854pv吸收感性无功则可能进一步降低局部电压。

- 因此，基于现有信息，PARS策略对于解决890号母线低电压问题的效果有限。

3. **是否建议切换策略？如是，推荐哪一个？为什么？**

- 建议切换到PPO策略。

- PPO策略下，不仅继续维持了电池放电以支持有功需求，而且在无功调节方面采取了更为积极的态度，特别是增加了s846pv、s850pv、s858pv及s862pv等站点发出容性无功的能力，这有助于提高包括890号在内的母线电压水平。相比之下，SAC虽然也增加了某些位置的容性无功输出，但在其他地方仍保持了较大比例的感性无功吸收，不利于整体电压恢复。

4. **预期切换后的效果与风险**：

- 预期效果：切换至PPO后，由于增加了更多地点的容性无功输出，预计能够更有效地提升890号母线及其他潜在低压区域的电压水平，从而缓解当前存在的低电压问题。

- 潜在风险：需要注意的是，大规模增加容性无功可能会导致部分节点电压过高，特别是在那些原本就接近上限值的母线上。因此，在实施过程中需要密切监控整个网络的电压分布情况，确保不会出现新的高电压问题。此外，持续大量放电也可能影响电池组的长期性能与寿命，需合理规划其使用频率与深度。

• 等待你的决策...

请选择继续使用的策略，或等待 25 秒后自动保持当前策略

PARS

PPO

SAC

文件结构简述

app.py	# Web服务主入口
chess.py	# 其他辅助模块
circuit.py	# 电路相关
env.py, env_register.py	# 环境封装与注册
MAPPO.py, MASAC.py, PPO.py, SAC.py	# 多种控制策略
policy_LSTM.py	# LSTM策略网络
Qwen.py	# LLM接口
loadprofile.py	# 负荷曲线处理
obserfilter.py	# 观测归一化
system_prompt.txt	# LLM系统提示词
TEST_FILE_COMM.py	# 通信测试
systems/	# IEEE34Bus等原始数据
34Bus/	# 34节点系统数据
loadshape/	# 负荷曲线csv
SAC_model/	# SAC模型参数
templates/	
index.html	# 前端主页面
topology.html	# 拓扑可视化页面

如需详细开发/二次集成说明，请参考各模块源码注释。